

Term of Reference (ToR)

Tugas Eksplorasi

Eksperimen Arsitektur ResNet-34

(Dengan dan Tanpa Residual Connection, serta Modifikasi Lanjutan)

Mata Kuliah:	IF25-40401 - Deep Learning
Program Studi:	Teknik Informatika
Dosen Pengampu:	MCT, IEW, RIK, MCU
Batas Pengumpulan:	Lihat di kuliah.itera.ac.id

Daftar Isi

1	Deskripsi Tugas	2
2	Lingkup dan Tahapan Pengerjaan	2
2.1	Tahap 1: Analisis Performa Model Dasar (Plain Network)	2
2.2	Tahap 2: Implementasi Residual Connection (Menjadi ResNet-34)	2
2.3	Tahap 3: Eksperimen Modifikasi Arsitektur ResNet-34	2
2.3.1	Opsi Modifikasi (Pilih minimal dua):	3
3	Luaran (Deliverables)	3
4	Ketentuan dan Penilaian	4
4.1	Pengerjaan Kelompok	4
4.2	Submission Sebelum Kelas Perkuliahan Berakhir	4
4.3	Penggunaan AI (Agent/Copilot)	4
4.4	Presentasi dan Penilaian Individual	5

Deskripsi Tugas

Tugas ini bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis dan intuisi mendalam mengenai arsitektur *Residual Network* (ResNet). Mahasiswa akan secara langsung mengalami masalah degradasi pada jaringan dalam (*deep plain network*), mengimplementasikan solusi menggunakan *residual connection*, dan bereksperimen dengan berbagai teknik modifikasi arsitektur untuk meningkatkan performa model.

Proyek ini akan menggunakan **dataset 5 Makanan Indonesia** yang telah dikerjakan oleh masing-masing kelompok pada tugas sebelumnya.

Lingkup dan Tahapan Pengerjaan

Pengerjaan *coding* untuk **Tahap 1 dan 2** wajib diselesaikan selama sesi perkuliahan di kelas.

Tahap 1: Analisis Performa Model Dasar (Plain Network)

1. Gunakan *starter code* yang disediakan: sebuah arsitektur **ResNet-34** yang **telah dihilangkan *skip/residual connection*-nya** (selanjutnya disebut **Plain-34**).
2. Latih model **Plain-34** pada dataset 5 Makanan Indonesia milik kelompok Anda.
3. Catat dan amati metrik performa kunci: akurasi training, akurasi validasi, loss training, dan loss validasi selama proses pelatihan.
4. Simpan hasil ini sebagai **baseline performa** untuk perbandingan di tahap selanjutnya.
5. Jangan lupa untuk mendokumentasikan proses pelatihan, termasuk konfigurasi hyperparameter yang digunakan (misal: learning rate, batch size, optimizer, jumlah epoch) untuk keperluan pembuatan laporan.

Tahap 2: Implementasi Residual Connection (Menjadi ResNet-34)

1. Modifikasi arsitektur **Plain-34** dari Tahap 1 dengan **menambahkan *skip/residual connection*** pada setiap blok penyusunnya, sehingga menjadi arsitektur **ResNet-34** yang sesungguhnya.
2. Latih kembali model **ResNet-34** yang telah Anda modifikasi menggunakan dataset dan konfigurasi pelatihan yang sama persis seperti pada Tahap 1.
3. Bandingkan performa **ResNet-34** dengan *baseline* dari **Plain-34**. Analisis secara kritis: Apakah *residual connection* berhasil mengatasi masalah degradasi? Seberapa signifikan peningkatannya?
4. Dokumentasikan juga proses pelatihan dan konfigurasi hyperparameter yang digunakan untuk keperluan pembuatan laporan. Gunakan hyperparameter yang sama dengan Tahap 1 untuk memastikan perbandingan yang adil.

Tahap 3: Eksperimen Modifikasi Arsitektur ResNet-34

1. Pilih **minimal DUA** dari opsi modifikasi di bawah ini untuk diterapkan pada arsitektur **ResNet-34** Anda.
2. Berikan justifikasi yang kuat mengapa kelompok Anda memilih modifikasi tersebut. Apa hipotesis Anda terhadap dampak modifikasi itu?
3. Implementasikan, latih, dan laporkan hasilnya. Bandingkan dengan performa **ResNet-34** standar dari Tahap 2.

Opsi Modifikasi (Pilih minimal dua):

Catatan: Opsi-opsi berikut telah diurutkan dari yang paling kompleks hingga yang paling sederhana. **Nilai akan semakin baik jika kelompok memilih dan berhasil mengimplementasikan opsi yang lebih kompleks.**

- a. **Arsitektur Multi Jalur (Multi-Path Architecture):** Modifikasi beberapa *residual block* untuk memiliki jalur paralel dengan ukuran kernel berbeda (misal: 3x3 dan 5x5) dan gabungkan hasilnya. Apakah ini membantu dalam menangkap fitur pada berbagai skala?
- b. **ResNext-like Block:** Modifikasi beberapa *residual block* untuk menggunakan konsep **cardinality** dengan menambahkan beberapa jalur konvolusi paralel (mirip dengan ResNeXt). Analisis dampaknya pada performa dan kompleksitas model.
- c. **Integrasi Squeeze-and-Excitation (SE) Block:** Tambahkan modul SE pada *residual block* Anda untuk memperkenalkan *channel-wise attention*. Apakah model menjadi lebih baik dalam fokus pada fitur yang relevan?
- d. **Penggunaan Pre-activation ResNet:** Ubah urutan layer dalam *residual block* sehingga **Batch Normalization** dan fungsi aktivasi ditempatkan sebelum konvolusi (pre-activation). Bandingkan performanya dengan arsitektur standar.
- e. **Modifikasi Kernel atau Stride:** Ubah ukuran *kernel* (misalnya dari 3x3 ke 5x5) pada beberapa layer atau modifikasi strategi *stride* untuk *downsampling*. Bagaimana trade-off antara *receptive field* dan jumlah parameter?
- f. **Penempatan Dropout/Batch Normalization:** Coba tambahkan layer **Dropout** di dalam *residual block* atau ubah urutan **Batch Normalization** dan aktivasi. Analisis dampaknya terhadap regularisasi dan stabilitas training.
- g. **Eksperimen dengan Optimizer:** Ganti optimizer standar (misal: Adam) dengan **AdamW** atau **SGD with Nesterov Momentum**. Sesuaikan *learning rate* dan analisis perbedaan perilaku trainingnya.
- h. **Mengganti Fungsi Aktivasi:** Ganti fungsi aktivasi ReLU standar dengan alternatif lain seperti **LeakyReLU**, **GeLU**, atau **Mish**. Analisis dampaknya pada konvergensi dan performa akhir.

Luaran (Deliverables)

1. **Source Code:** Link repositori GitHub atau Google Colab yang dapat diakses publik, berisi kode untuk ketiga tahap pengerjaan.
2. **Laporan Proyek:**
 - Format: **PDF**, dikompilasi dari **LaTeX** menggunakan template **Laporan Tugas Besar IF ITERA**.
 - Isi: Laporan harus detail, mencakup analisis mendalam untuk setiap tahap, perbandingan hasil dalam bentuk tabel dan grafik, serta justifikasi kuat untuk setiap keputusan desain yang diambil pada Tahap 3.
 - Maksimal 6 halaman (referensi).

Catatan: Link repositori GitHub atau Google Colab harus dicantumkan dengan jelas di dalam laporan PDF.

Ketentuan dan Penilaian

Pengerjaan Kelompok

Tugas dikerjakan secara berkelompok (sesuai kelompok proyek sebelumnya).

Submission Sebelum Kelas Perkuliahan Berakhir

Kedua item berikut **WAJIB** dikumpulkan sebelum sesi perkuliahan berakhir:

1. Source Code ResNet-34 dengan Residual Connection:

- File Python (.py) yang berisi implementasi ResNet-34 lengkap dengan residual connection yang telah ditambahkan dari Plain-34.
- Kode harus dapat dijalankan dan menghasilkan output yang valid.
- Sertakan komentar yang jelas pada bagian-bagian yang dimodifikasi dari Plain-34 menjadi ResNet-34.
- Upload ke repositori GitHub kelompok atau share via Google Drive dengan link yang dapat diakses.

2. Laporan Benchmark Sederhana (Format Markdown):

- File README.md yang berisi perbandingan performa antara Plain-34 dan ResNet-34.
- Minimal harus mencakup:
 - Tabel perbandingan metrik (training accuracy, validation accuracy, training loss, validation loss) pada epoch terakhir.
 - Grafik sederhana (dapat berupa screenshot atau embed image) yang menunjukkan kurva training untuk kedua model.
 - Analisis singkat (2-3 paragraf) mengenai perbedaan performa dan dampak residual connection.
 - Konfigurasi hyperparameter yang digunakan untuk kedua eksperimen.
- Format Markdown harus rapi dan mudah dibaca.
- Dapat digabung dalam repositori yang sama dengan source code.

Cara Pengumpulan:

- Submit markdown yang berisi tautan ke source code. Submit melalui kuliah.itera.ac.id pada bagian tugas.
- Pastikan akses dapat dibuka oleh dosen dan asisten.
- Deadline: Pukul 15.45 pada hari perkuliahan

Penggunaan AI (Agent/Copilot)

- Penggunaan AI *coding assistants* (seperti GitHub Copilot, ChatGPT, Gemini) **diperbolehkan** sebagai alat produktivitas.
- **WAJIB:** Berikan sebuah sub-bab khusus di laporan berjudul **"Peran dan Kontribusi AI Assistant"** yang menjelaskan:
 - *Prompt* atau masalah apa yang Anda ajukan ke AI.

- Bagian kode atau penjelasan mana yang dihasilkan/dibantu oleh AI.
 - Bagaimana kelompok Anda memverifikasi, memodifikasi, dan mengintegrasikan output dari AI tersebut.
- Penjelasan pada laporan harus menunjukkan pemahaman mendalam, bukan sekadar menyalin hasil dari AI.

Presentasi dan Penilaian Individual

- Setiap kelompok bertanggung jawab dan harus siap jika diminta untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas.
- **Jika seorang anggota gagal menjelaskan alur kerja, kode, atau analisis yang dilaporkan, nilai individu untuk tugas ini dianggap 0**, meskipun hasil kerja kelompoknya baik.

Semoga berhasil!